
Научный исследовательский ядерный университет МИФИ

Направления научных исследований по
информатике, ВТ и ИКТ





Научный исследовательский ядерный университет "МИФИ"



Основан в 1942 году

Учрежден в годы Великой Отечественной войны для подготовки специалистов в области оборонных технологий.



Широкая специализация

Экспертиза в ядерной физике, инженерии, информационных технологиях и смежных областях.



Кадры для высоких технологий

Готовит высококвалифицированных специалистов для атомной промышленности и наукоёмких секторов.



Лидер среди технических вузов

Признан одним из ведущих технических университетов России с богатой историей.



Более 200 лабораторий

Развитая научная база для передовых исследований и разработок.



Международное сотрудничество

Активное участие в международных проектах и партнёрствах.

Основные направления исследований



Искусственный интеллект и анализ данных

Разработка методов машинного обучения и интеллектуального анализа данных для автоматизации принятия решений и обработки больших объемов информации.



Супер компьютерные технологии

Создание и применение высокопроизводительных вычислительных систем для решения ресурсоемкости научных и инженерных задач.



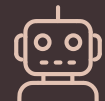
Моделирование сложных систем

Разработка квантовых вычислений, квантовой связи и новых принципов обработки информации на основе законов квантовой механики.



Кибербезопасность

Разработка методов и средств защиты информации, сетей и критической инфраструктуры.



Робототехника и интеллектуальные системы

Создание автономных робототехнических комплексов и систем управления с элементами искусственного интеллекта.



Квантовые технологии

Развитие квантовых компьютеров, коммуникаций, сенсоров и криптографии.



Кафедра стратегических информационных исследований

Кафедра является ключевым центром изучения и развития методов работы с информацией в условиях современной цифровой трансформации.

Анализ больших данных

Исследования направлены на разработку инновационных подходов к обработке, анализу и визуализации огромных объемов данных для выявления скрытых закономерностей.

Интеллектуальные системы поддержки принятия решений

Создание передовых систем, использующих ИИ для помощи руководителям и специалистам в принятии оптимальных управленческих и операционных решений.

Кибербезопасность и защита критической инфраструктуры

Разработка комплексных решений для обеспечения информационной безопасности, предотвращения кибератак и защиты жизненно важных систем от угроз.

Кафедра компьютерных систем и технологий

1

Архитектура вычислительных систем и параллельные вычисления

Изучение и оптимизация структур вычислительных систем для повышения их производительности и эффективности.

2

Высокопроизводительные и облачные технологии

Разработка и внедрение решений для работы с большими объемами данных и сложными вычислениями в облачных средах.

3

Новые аппаратные и программные решения

Создание инновационных компонентов и программного обеспечения для модернизации ИТ-инфраструктуры различных отраслей.

Интеллектуальный анализ данных и машинное обучение

Научные достижения кафедры в области ИИ позволяют создавать интеллектуальные системы, способные обучаться и принимать решения.



Методы искусственного интеллекта и глубокого обучения

Изучение и разработка алгоритмов для создания систем, имитирующих когнитивные функции человека.



Применение ИИ в различных сферах

Внедрение интеллектуальных решений в здравоохранении, промышленности и экономике для оптимизации процессов и повышения эффективности.



Интеллектуальные диалоговые системы и обработка естественного языка

Разработка технологий для создания систем, способных понимать, интерпретировать и генерировать человеческую речь.

Технологии будущего и цифровая экономика

МИФИ активно исследует и внедряет технологии, которые формируют облик завтрашнего дня и определяют развитие цифровой экономики.

Блокчейн и квантовые вычисления

Изучение децентрализованных систем и разработка новых парадигм вычислений для обеспечения безопасности и мощности.

Интеллектуальные системы для профессий будущего

Разработка инструментов и методов для подготовки специалистов к работе в условиях новой цифровой реальности и автоматизации.



Интернет вещей (IoT)

Разработка решений для создания интеллектуальных сред, где устройства обмениваются данными для улучшения качества жизни и работы.

Цифровая трансформация предприятий и государственных услуг

Проекты, направленные на перевод бизнес-процессов и государственных сервисов в цифровой формат для повышения эффективности и доступности.

Примеры научных проектов и достижений

1 Проектирование защищенного API-сервиса для доступа к нейросетевой модели с использованием JWT-аутентификации.

2 Разработка системы мониторинга и обнаружения киберугроз в инфраструктуре криптовалютных платежных систем.

3 Создание виртуального двойника исследовательского ядерного реактор.



Взаимодействие с индустрией и государством

МИФИ активно строит мосты между академической наукой и практикой, обеспечивая реальное применение своих разработок.

Партнерство с ключевыми игроками

Сотрудничество с ГК «Росатом», Минцифры и другими лидерами рынка обеспечивает практическую значимость исследований.



Практико-ориентированные исследования

Проведение опытно-конструкторских работ и исследований, направленных на решение конкретных задач промышленности.



Поддержка стартапов и инноваций

Создание благоприятной среды для развития студенческих и аспирантских проектов, от идеи до реализации.